SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO – DComp

Departamento de Computação/UFS

PLANO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: Fundamentos da Inteligência Artificial **CÓDIGO:** COMP0506

C.H.: 60 **Nº DE CRÉDITOS:** 04

CARGA HORÁRIA TEÓRICA.: 30 **CARGA HORÁRIA PRÁTICA:** 30

PRÉ-REQUISITO(S): -

TURMA: T01 **HORÁRIO:** 35T34 **PERÍODO:** 2026.1

PROFESSOR: CARLOS ALBERTO ESTOMBELO MONTESCO estombelo@academico.ufs.br

EMENTA

Princípios, conceitos e subáreas da Inteligência Artificial. Modelagem do conhecimento, raciocínio, aprendizado de máquina, redes neurais, IA generativa, visão computacional, robótica e processamento de linguagem natural. Interação homem-IA e Engenharia de Prompts. Fundamentos éticos, sociais e técnicos no uso responsável da IA.

OBJETIVOS

1. Geral:

Compreender os fundamentos teóricos e práticos da Inteligência Artificial, capacitando o estudante a modelar problemas, aplicar técnicas básicas e analisar criticamente sistemas inteligentes.

2. Específicos:

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de agente inteligente e ambientes
- Modelar problemas como espaço de estados
- Aplicar algoritmos de busca clássicos
- Representar conhecimento utilizando lógica
- Compreender raciocínio sob incerteza
- Identificar e aplicar conceitos básicos de aprendizado de máquina
- Compreender fundamentos de redes neurais
- Utilizar conceitos iniciais de IA generativa e *prompt engineering*
- Reconhecer aplicações de IA (NLP, visão, robótica)
- Avaliar impactos éticos e sociais da IA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO – DComp

Departamento de Computação/UFS

CONTEÚDO PROGRAMADO (2H/AULA)

- **AULA 01:** Apresentação da disciplina, O que é IA (histórico + aplicações), Paradigmas (simbólica vs conexionista)
- **AULA 02:** Conceito de agente inteligente, Ambiente, percepção, ação, Tipos de agentes
- **AULA 03:** Modelagem de problemas, Espaço de estados
- **AULA 04:** Formulação de problemas clássicos, Exercícios práticos (problemas de busca simples)
- **AULA 05:** Busca cega: BFS, DFS
- **AULA 06:** Análise de complexidade, Comparação de algoritmos
- **AULA 07:** Busca heurística, Funções heurísticas
- **AULA 08:** Algoritmo A*, Exemplos práticos
- **AULA 09:** Otimização e busca local, Hill climbing
- **AULA 10:** *Simulated annealing*, Exercícios práticos / implementação simples
- **AULA 11: Avaliação Unidade 1**
- **AULA 12:** Lógica proposicional, Inferência lógica, Sistemas baseados em regras
- **AULA 13:** Lógica de predicados
- **AULA 14:** Introdução a ontologias e grafos de conhecimento
- **AULA 15:** Probabilidade básica aplicada à IA
- **AULA 16:** Teorema de Bayes, Inferência probabilística
- **AULA 17:** Redes Bayesianas (conceito), Exemplos práticos e aplicações
- **AULA 18: Avaliação Unidade 2**
- **AULA 19:** Conceito de aprendizado de máquina, Tipos de aprendizado
- **AULA 20:** Classificação e regressão, *Overfitting* e validação
- **AULA 21:** Algoritmos básicos (k-NN, árvores de decisão)
- **AULA 22:** Introdução a *clustering*, Atividade prática com dados
- **AULA 23:** Perceptron e redes neurais básicas
- **AULA 24:** Introdução a deep learning (COMP0508)
- **AULA 25:** Modelos generativos, LLMs e transformers (visão geral)
- **AULA 26:** *Prompt engineering*, Demonstrações práticas
- **AULA 27:** NLP, visão computacional, robótica
- **AULA 28:** Interação humano-IA, Sistemas inteligentes interativos
- **AULA 29:** Ética em IA, Viés, impacto social
- **AULA 30: Avaliação Unidade 3:** Apresentação de projetos / avaliação final

METODOLOGIA

- Aulas expositivas dialogadas
- Resolução de exercícios
- Atividades práticas em laboratório
- Estudos de caso

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DComp

Departamento de Computação/UFS

- Uso de ferramentas computacionais (Python, bibliotecas de IA)
- Demonstrações com sistemas de IA generativa
- Aprendizagem baseada em problemas
- Na medida do possível, pontos extras antes das avaliações de cada Unidade

Atendimento ao discente poderá ser presencial ou via Google meet. Horários Disponíveis para dúvidas: 2T34, 3T12.

FORMA DE AVALIAÇÃO

Três avaliações, uma avaliação para cada Unidade: U1, U2 e U3 . Cada avaliação de unidade com nota de zero a dez. Estas formarão a avaliação final.

Avaliação final: (U1 + U2 + U3) / 3

Todas as notas das Unidades serão registradas no SIGAA.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Turma virtual do SIGAA
- O Google Classroom, Google Calendar, Google Meet e Google Form da G Suite da Google (o acesso deve se dar obrigatoriamente por meio do e-mail @academico.ufs.br)
- Sistema de Questionários on-line do SIGAA ou Google Form
- Código do livro AIMA:
  - https://github.com/aimacode/aima-python
- Linguagem de programação : Python 3.7 (Jupyter notebook);

BIBLIOGRAFIA

1. Básica:

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: A modern approach, global edition. Harlow: Pearson, 2022.
- LUGER, George F.; STUBBLEFIELD, William A. Inteligência artificial: estruturas e estratégias para a resolução de problemas complexos. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 774 p. ISBN 8536303964 [português], 2004;

2. Complementar:

- ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos da Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, ISBN 978-85-216-0593-5[portugês], 2011;
- Poole David L., Mackworth Alan K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO – DComp

Departamento de Computação/UFS

Cambridge University Press, 2010;

- M. Tim Jones. Artificial Intelligence: A Systems Approach, Infinity Science Press; Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann; Richard E. Neapolitan, Learning Bayesian Networks.
- PHOENIX, James; TAYLOR, Mike. Prompt Engineering for generative AI. " O'Reilly Media, Inc.", 2024.
- POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. Artificial Intelligence: foundations of computational agents. Cambridge University Press, 2010.
- HUNT, Earl B. Artificial intelligence. Academic Press, 2014.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 24 de Março de 2026.

CARLOS ALBERTO ESTOMBELO MONTESCO
Professor da Disciplina